



Examen Avaluació Contínua		
Mòdul: Programació	Cicle:	Curs: 1er
Data d'examen: 27/05/2026		
Nom i Cognoms:		

Instruccions generals:

- Llig atentament tots els enunciats abans de respondre.
- Cada RA es qualifica sobre 10 punts: **2 punts** corresponen al **test** específic d'eixe RA i **8 punts** a la **part pràctica** indicada en cada exercici.

Part 1: Test per RAs (32 preguntes – 45 minuts)

- Les respostes del test tenen una única opció correcta y **cada resposta incorrecta resta ½ de la puntuació d'una altra pregunta del mateix RA** (les respostes incorrectes d'un RA mai restaran puntuació d'un altre RA).
- **Poseu la resposta triada (a,b,c o d) als vuits de resposta associats a cada RA.** Si hi ha una resposta marcada al test pero no passada al vuit, es considerarà com a pregunta no contestada i no sumarà ni restarà puntuació.

RA1: **Reconeix l'estructura d'un programa informàtic**

1		2		3		4	
---	--	---	--	---	--	---	--

1. Quina afirmació és correcta?

```
public class Prova {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 4;  
        int b = 2;  
        System.out.println(calcula(a, b));  
    }  
  
    static int calcula(int x, int y) {  
        int r = x;  
        r += y * 3;  
        return r - 1;  
    }  
}
```

- a) main rep dos enters i els passa per referència a calcula
- b) calcula retorna 10
- c) El programa mostra 9 per pantalla
- d) r és una variable global



2. En un programa Java, quin element és el punt d'entrada de l'execució?

- a) El primer mètode definit dins de la classe principal
- b) El constructor sense paràmetres
- c) El mètode public static void main(String[] args)
- d) Qualsevol mètode static

3. Què ocorrerà al compilar i executar el següent codi?

```
public class Test {  
    static int z = 5;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 2;  
        if (x > 0) {  
            int y = x + z;  
            System.out.println(y);  
        }  
        System.out.println(y);  
    }  
}
```

- a) Compila i mostra 7 i després 7
- b) Compila i mostra 7 i després 5
- c) No compila perquè y només existeix dins del if
- d) No compila perquè z hauria de declarar-se dins de main

4. Quina eixida produeix?

```
String text = "Hola";  
System.out.println(text.length());  
System.out.println(text.charAt(1));
```

- a) 5 i o
- b) 4 i o
- c) 4 i l
- d) 5 i H

RA2. Escriu i prova programes senzills aplicant fonaments de POO

5		6		7		8	
---	--	---	--	---	--	---	--

5. Quina expressió genera correctament un enter aleatori entre 0 i 9, ambdós inclosos, usant Random?

- a) r.nextInt(10)
- b) r.nextInt(1, 10)
- c) r.random(10)
- d) Math.random(10)



6. Quina afirmació és correcta?

```
Random r1 = new Random(1234);  
Random r2 = new Random(1234);  
  
System.out.println(r1.nextInt(100));  
System.out.println(r2.nextInt(100));
```

- a) Sempre imprimiran valors diferents perquè són objectes distints
- b) El segon valor serà major que el primer
- c) Imprimiran el mateix primer valor
- d) Donarà error perquè no es poden crear dos Random amb la mateixa llavor

7. Quina afirmació és correcta?

- a) Una classe és una instància concreta en memòria
- b) Un objecte és el motle a partir del qual es creen dades
- c) Una classe defineix estructura i comportament; un objecte és una instància
- d) Una classe només pot tindre mètodes i no atributs

8. Quina eixida és correcta?

```
String s1 = new String("abc");  
String s2 = new String("abc");  
  
System.out.println(s1.equals(s2));  
System.out.println(s1 == s2);
```

- a) true i true
- b) false i false
- c) true i false
- d) false i true



RA3. Escriu i depura codi utilitzant estructures de control

9		10		11		12	
---	--	----	--	----	--	----	--

9. Quin valor mostra el següent codi?

```
int suma = 0;
for (int i = 1; i < 5; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        suma += i;
    } else {
        suma -= i;
    }
}
System.out.println(suma);
```

- a) -2
- b) 2
- c) -4
- d) 4

10. Quin és el problema principal?

```
int i = 0;
while (i <= 5) {
    System.out.println(i);
}
```

- a) El bucle no s'executa mai
- b) Dona error de compilació perquè i no és final
- c) El bucle és infinit perquè i no canvia
- d) while no permet System.out.println

11. Què ocorre?

```
try {
    int[] v = {1, 2, 3};
    System.out.println(v[3]);
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.out.println("Error d'índex");
}
```

- a) No compila
- b) Mostra 3
- c) Llança una excepció no controlada i acaba
- d) Mostra *Error d'índex*



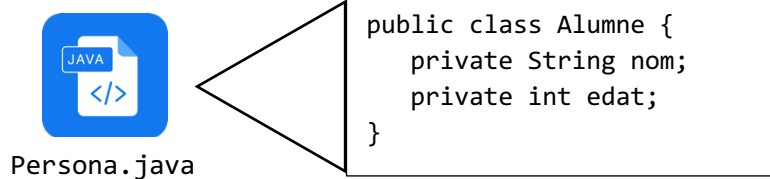
12. Es vol comprovar si un nombre n està entre 10 i 20, ambdós inclosos. Quina condició és correcta?

- a) $n \geq 10 \parallel n \leq 20$
- b) $n \geq 10 \ \&\& \ n \leq 20$
- c) $n > 10 \ \&\& \ n > 20$
- d) $n < 10 \ \&\& \ n > 20$

RA4. Desenvolupa programes organitzats en classes

13		14		15		16	
----	--	----	--	----	--	----	--

13. Quin és el problema?



- a) La classe no té constructor
- b) Els atributs no poden ser `private` si la classe és `public`
- c) L'arxiu i la classe pública no tenen el mateix nom
- d) Alumne és una paraula reservada en Java

14. Quina opció respecta millor el principi d'encapsulació?

- a) Declarar tots els atributs `public` per facilitar l'accés
- b) Fer els atributs `private` i controlar l'accés amb mètodes
- c) Usar només atributs `static`
- d) Evitar constructors i assignar directament els valors

15. Si es creen 3 objectes `Comptador`, quin valor tindrà `Comptador.total`?

```
class Comptador {  
    static int total = 0;  
  
    public Comptador() {  
        total++;  
    }  
}
```

- a) 0
- b) 1
- c) 3
- d) Dependrà del recolector de fem



16. Per a un atribut `private int edat`; quin `setter` és el més adequat si volem impedir valors negatius?

```
public void setEdat(int edat) {  
    if (edat >= 0)  
        this.edat = edat;  
}
```

- a) Aquest `setter` és l'opció correcta
- b) Hauria de retornar la nova edat en lloc de void
- c) Hauria de ser static
- d) No cal `setter` si l'atribut és private

RA5. Realitza operacions d'entrada i eixida d'informació

17		18		19		20	
----	--	----	--	----	--	----	--

17. Per què és recomanable posar eixe `nextLine()` entre les dues lectures?

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
int edat = sc.nextInt();  
sc.nextLine();  
String nom = sc.nextLine();
```

- a) Per tancar l'entrada estàndard
- b) Per consumir el salt de línia pendent després de llegir l'enter
- c) Perquè `nextInt()` retorna també una cadena
- d) Perquè `nextLine()` converteix automàticament l'enter a text

18. Tria la opció correcta utilitzada per a escriure la cadena "Hola" en un fitxer?

```
T1 var1 = new T1("file.txt");  
T2 var2 = new T2(var1);  
var2.write("Hola");
```

- a) (T1) `BufferedReader` (T2) `FileReader`
- b) (T1) `FileWriter` (T2) `Scanner`
- c) (T1) `BufferedWriter` (T2) `FileWriter`
- d) (T1) `FileWriter` (T2) `BufferedWriter`

19. Quina afirmació és correcta sobre una ruta relativa?

- a) Sempre comença per l'arrel del sistema
- b) Depèn del directori de treball actual
- c) Només es pot usar en Linux
- d) És equivalent a una URL



20. Quina afirmació es correcta?

```
File f = new File("dades.txt");
Scanner sc = new Scanner(f);

while (sc.hasNextLine()) {
    System.out.println(sc.nextLine());
}
sc.close();
```

- a) El codi escriu línies noves dins del fitxer
- b) El codi llig el fitxer línia a línia i mostra el contingut per pantalla
- c) hasNextLine() esborra cada línia després de llegir-la
- d) Scanner només es pot usar amb teclat, no amb fitxers

RA6. Escriu programes que manipulen informació amb tipus avançats de dades

21		22		23		24	
----	--	----	--	----	--	----	--

21. Quina eixida produeix?

```
int[] v = {3, 1, 4, 1};
int x = v[0];
v[0] = v[3];
v[3] = x;
System.out.println(Arrays.toString(v));
```

- a) [1, 1, 4, 3]
- b) [3, 1, 4, 1]
- c) [1, 3, 4, 1]
- d) [3, 4, 1, 1]

22. Quina afirmació és correcta?

- a) Un ArrayList<int> és la forma correcta de guardar enters
- b) ArrayList té mida fixa després de crear-se
- c) ArrayList<Integer> permet emmagatzemar enters i redimensionar-se dinàmicament
- d) ArrayList només admet cadenes

23. Quina eixida és correcta?

```
HashMap<String, Integer> notes = new HashMap<>();
notes.put("Ana", 7);
notes.put("Pau", 9);
notes.put("Ana", 10);

System.out.println(notes.get("Ana"));
System.out.println(notes.size());
```



- a) 7 i 3
- b) 10 i 3
- c) 10 i 2
- d) 7 i 2

24. Quina associació és correcta?

- a) Queue: LIFO / Stack: FIFO
- b) Queue: FIFO / Stack: LIFO
- c) Ambdues són sempre LIFO
- d) Ambdues són sempre FIFO

RA7. Desenvolupa programes aplicant característiques avançades de POO

25		26		27		28	
----	--	----	--	----	--	----	--

25. Què mostra?

```
class Animal {  
    public String parlar() { return "so"; }  
}  
  
class Gos extends Animal {  
    @Override  
    public String parlar() { return "bup"; }  
}  
  
Animal a = new Gos();  
System.out.println(a.parlar());
```

- a) "so" perquè el tipus de la variable és Animal
- b) "bup" perquè s'invoca el mètode sobreescrit de l'objecte real
- c) Error de compilació
- d) null

26. Quina afirmació és correcta?

- a) Una classe abstracta no pot tindre constructor
- b) Una classe abstracta no pot tindre mètodes implementats
- c) Una classe abstracta pot definir comportament comú i obligar subclasses a completar-lo
- d) Una classe abstracta és el mateix que una interfície

27. Quina d'aquestes afirmacions sobre herències i interfícies es vertadera?

- a) Es pot heretar de més d'una classe però només implementar una interfície
- b) La interfície pot obligar a implementar els mètodes definits, però la herència no
- c) Les interfícies només defineixen mètodes i constants però les classes pares poden proporcionar atributs variables
- d) La herència proporciona un nou tipus a la classe filla però les interfícies no dona cap tipus als objectes de la classe que la implementa



28. Quina situació correspon a sobreescritura (override)?

- a) Dos mètodes amb el mateix nom però diferents paràmetres dins de la mateixa classe
- b) Una subclasse redefeix un mètode heretat amb la mateixa signatura
- c) Un mètode static amb el mateix nom que un d'instància
- d) Usar private en lloc de public

RA9. Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades

29		30		31		32	
----	--	----	--	----	--	----	--

29. Quina afirmació descriu millor què és JDBC?

- a) És una base de dades integrada dins de Java
- b) És una API de Java per accedir a bases de dades des d'un programa
- c) És un llenguatge que substitueix SQL
- d) És una eina exclusiva de Windows per connectar amb MySQL

30. Segons el model de treball amb JDBC, quina classe ens permet estructurar qualsevol consulta SQL a la base de dades (UPDATE, INSERT, DELETE...) omplint-la a posteriori amb valors?

- a) ResultSet
- b) Statement
- c) PreparedStatement
- d) Connection

31. Quina afirmació és correcta?

- a) Una connexió oberta no cal tancar-la mai perquè Java l'allibera immediatament
- b) SQLException pot produir-se per una URL incorrecta, usuari/contrasenya invàlids o problemes de connexió
- c) Connection serveix només per mostrar resultats per pantalla
- d) ResultSet s'utilitza per demanar dades per teclat

32. Quina opció és correcta?

```
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, "root", "");  
ResultSet rs = conn.createStatement("SELECT * FROM alumnes");
```

- a) El codi és correcte i guarda en rs el resultat de la consulta
- b) El codi és incorrecte perquè createStatement() no rep la consulta SQL com a paràmetre
- c) El codi és incorrecte perquè ResultSet només pot guardar enters
- d) El codi és incorrecte perquè Connection no es pot obtenir amb DriverManager



PART PRÀCTICA:

- En la part pràctica es valorarà tant el funcionament com el disseny, la claredat, la utilització de les estructures de codi més adequades per a fer-lo reutilitzable i la documentació mínima del codi.

Software per a l'Hospital General Universitari de València

L'Hospital General Universitari de València desitja desenvolupar un sistema informàtic en Java que permeta gestionar el personal sanitari i tècnic del centre. L'objectiu és poder emmagatzemar la informació dels empleats, dividits en metges, infermers i tècnics de laboratori.

Exercici 1: Model d'empleats i jerarquia de classes

RA avaluats: RA1 - 2,67 punts · RA2 - 2,67 punts · RA4 - 8 punts · RA7 - 8 punts

Tot el personal comparteix certes dades: id (cadena alfanumèrica de 9 posicions), nom i torn (que només haurà de poder contindre els valors dia o nit), però altres són específiques de cada categoria professional. A més, tots els empleats han de tindre una manera de conèixer els seus ingressos mensuals, però el que cobra cadascun es calcularà de forma diferent en cada cas. És important dir que metges i infermers són assalariats, mentre que els tècnics de laboratori són autònoms, amb una quota d'autònom fixa de 300 € i el sistema ha de marcar-los com a tals.

Els metges, a més de la informació general, tindran una especialitat i poden fer guàrdies. El salari base dels metges és de 2800 €, als quals caldrà afegir 500 € si també fan guàrdies. Per la seua part, els infermers tenen un nombre de pacients assignat i el seu salari és de 1900 €, cobrant un plus del 20 % si tenen més de 20 pacients assignats. Finalment, els tècnics de laboratori treballen en un servei de laboratori concret i realitzen una quantitat d'estudis per mes concreta. Estos tècnics no tenen un salari base fix, sinó que facturen 50 € per cada anàlisi que realitzen (si realitzen menys de 10 anàlisis, l'hospital els paga 500 € i no facturen cap anàlisi) i aquells que treballen en torn de nit cobren un extra de 400 € mensuals (recorda tindre en compte, a l'hora de calcular el seu salari, que paguen quota d'autònom).

En totes les classes hi haurà d'haver un constructor i la classe Empleat haurà d'implementar el *getter* i el *setter* de l'id i del torn respectant el format d'aquestos.

Exercici 2: Gestió d'empleats amb Arrays

RA avaluats: RA1 - 2,67 punts · RA2 - 2,67 punts · RA5 - 4 punts · RA6 - 8 punts

Ara que ja podem digitalitzar el personal, s'haurà d'implementar una nova classe independent anomenada **Hospital** que gestione la plantilla de l'hospital. Per a això, es vol utilitzar un **Array** de grandària 100 anomenat **empleats**.

Ens han demanat que afegim 2 funcionalitats:



1) Un mètode per a afegir nous empleats al sistema que anomenarem **afegirEmpleat**, que demane als usuaris les dades generals d'un empleat per teclat en primer lloc i que, a continuació, els done a triar un tipus d'empleat i afija la informació addicional en funció del tipus triat inserint-lo en el sistema.

Este mètode ha de retornar **true** si les dades eren correctes i es va inserir l'empleat, i **false** si hi hagué algun error en la recollida de dades (no cal demanar les dades iterativament fins que siguen correctes). D'esta manera, haurà de controlar les possibles excepcions derivades de la introducció de dades incorrectes en el programa per a notificar a l'usuari.

2) Un mètode que mostre per pantalla la llista de noms i salaris de tots els empleats introduïts en el sistema.

La classe te definits els següents recursos:

```
public class Hospital{
    private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    private static Empleat[] empleats = new Empleat[100];

    // MÈTODE afegirEmpleat
    // MÈTODE mostrarEmpleats
}
```

Exercici 3. Persistència de dades

RA avaluats: RA1 - 2,67 punts · RA2 - 2,67 punts · RA5 - 4 punts · RA9 – 8 punts

Cal implementar un mètode encarregat de llegir des d'un fitxer de text les noves altes d'**empleats** de l'hospital i processar únicament aquells registres que corresponguen a **infirmers**.

Abans de tractar cada línia, el mètode haurà de validar que l'**id** té exactament 9 caràcters, i que el **turn** siga **dia** o **nit**. Si alguna dada no és correcta, s'haurà de llançar o capturar una excepció adequada i mostrar un missatge descriptiu per consola, sense interrompre bruscament l'execució del programa.

Si l'empleat llegit és un infermer i la informació és vàlida, es guardarà en la base de dades utilitzant les credencials següents:

- URL: **jdbc:mysql://localhost:3306/hospital**,
- Usuari: **root**
- Contrasenya **root**.

En este apartat només s'haurà de treballar amb la taula **infirmers**, que es considera ja creada, i en la qual únicament s'emmagatzemaran els camps **id**, **nom** i **numPacients** corresponent a cada infermer.

La gestió de fitxers i de base de dades haurà de controlar les possibles excepcions i mostrar missatges clars en cas d'error. Es podrà utilitzar **Statement** o **PreparedStatement**.

A continuació es dona la capçalera del mètode:



```
public void importarEmpleats(String nomFitxer)
```

i un exemple de fitxer anomenat "empleats.txt"

```
METGE;12345678A;Anna Martí;dia;Pediatría;true  
INFERMER;23456789B;Joan Ferrer;nit;25  
TECNIC;34567890C;Maria Soler;dia;Bioquímica;12  
INFERMER;45678901D;Pau Gómez;dia;18
```